

Plataforma de Controle e Acompanhamento da Produção Leiteira e Manejo de Búfalas

Vinicius Souza Ramos¹, Paulo Cesar Pedro Candiani²
João Pedro Kuzinor de Lima³, Gabriel Guimarães Carneiro⁴
João Pedro Dias Barreto⁵, Frederico Barbosa Muniz⁶
Thissiany Beatriz Almeida⁷

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

²Universidade de São Paulo

³Instituto de Pesquisas Tecnológicas

vinicius.ramos6@aluno.cps.sp.gov.br, paulo.candiani@aluno.cps.sp.gov.br
joao.lima8@aluno.cps.sp.gov.br, gabriel.carneiro3@aluno.cps.sp.gov.br
joao.barreto5@aluno.cps.sp.gov.br, frederico.muniz@cps.sp.gov.br
thissiany.almeida@cps.sp.gov.br

Abstract

Efficient buffalo management is essential for the development of dairy farming, especially in regions that economically depend on milk production. However, herd data control and analysis are still performed manually in many farms, which compromises productivity and strategic decision-making. This study proposes the development of a digital platform to support buffalo management, focusing on milk production through the use of web technologies and mobile devices. The solution integrates a web system and a mobile application, both connected to an API developed in Node.js, which is responsible for communication with the database. In this context, the platform enables the registration and visualization of detailed animal information, such as maturity stage, breed, sex, and lactation performance, while also providing graphical resources that facilitate productivity analysis. Finally, the proposal aims to modernize herd management processes, support decision-making in the field, and promote smarter control of milk production.

Keywords: Buffalo herd information system, Herd management, Random Forest Regressor, Milk production

Resumo

O manejo eficiente de bubalinos é essencial para o desenvolvimento da pecuária leiteira, especialmente em regiões que dependem economicamente da produção de leite. No entanto, o controle e a análise de dados dos rebanhos ainda são realizados de forma manual em muitas propriedades, o que compromete a produtividade e a tomada de decisões estratégicas. Este estudo propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para auxiliar na gestão de bubalinos, com foco na produção de leite, utilizando tecnologias web e dispositivos móveis. A solução integra um sistema web e uma aplicação móvel, ambos conectados a uma API desenvolvida em Node.js, a qual é responsável pela comunicação com a base de dados. Nesse sentido, a plataforma permite o

registro e a visualização de informações detalhadas sobre os animais, como estágio de maturidade, raça, sexo e desempenho na lactação, além de oferecer recursos gráficos que facilitam a análise de produtividade. Por fim, a proposta visa modernizar o processo de manejo, apoiar a tomada de decisões no campo e promover um controle mais inteligente da produção leiteira.

Palavras-chave: Sistema de informação para bubalinocultura, Manejo de rebanho, Random Forest Regressor, Produção de leite

1 Introdução

A bubalinocultura possui relevância histórica e econômica significativa no Brasil, especialmente em regiões voltadas à produção leiteira e ao manejo extensivo. Os primeiros registros da introdução de búfalos no país remontam ao final do século XIX, por volta de 1895, quando animais teriam sido trazidos por condenados foragidos da Guiana Francesa para a Ilha do Marajó. Posteriormente, por volta de 1902, ocorreu uma das primeiras importações oficialmente documentadas, realizada por Bertino Lobato de Miranda para a Fazenda São Joaquim, localizada às margens do rio Ararí, também na Ilha do Marajó [1]. Desde então, a criação bubalina expandiu-se para diferentes regiões do país, incluindo o Baixo Amazonas, Nordeste, Sul e Minas Gerais, totalizando atualmente um rebanho estimado em aproximadamente 1.672.956 cabeças [2].

Além de sua importância econômica, os bubalinos apresentam características produtivas e adaptativas que os tornam altamente relevantes para a pecuária leiteira. Esses animais possuem elevada rusticidade, capacidade de aproveitamento de alimentos de baixa qualidade e adaptação a ambientes alagadiços e diferentes condições climáticas [3]. No contexto da produção leiteira, as búfalas podem atingir médias superiores a 7 litros de leite por fêmea/dia em lactações de aproximadamente 270 dias. Entretanto, a média nacional permanece inferior a esse potencial, situando-se abaixo de 5 litros por fêmea/dia em ciclos produtivos de cerca de 250 dias [4]. Nesse cenário, práticas relacionadas ao manejo sanitário, controle zootécnico, acompanhamento reprodutivo e seleção genética tornam-se fundamentais para o aumento da produtividade e eficiência do rebanho.

Apesar da relevância do setor, ainda existe uma carência significativa de soluções tecnológicas específicas para o manejo de bubalinos. Grande parte das ferramentas atualmente disponíveis no mercado foi desenvolvida para bovinos, não contemplando particularidades fisiológicas e produtivas dos búfalos, especialmente em aspectos reprodutivos e de lactação. Esse cenário limita a rastreabilidade histórica do rebanho, dificulta análises consolidadas de desempenho produtivo e reduz a capacidade de tomada de decisão baseada em dados.

Com o objetivo de compreender de forma prática as dificuldades enfrentadas no manejo bubalino, foi realizada uma pesquisa de campo em propriedades produtoras de leite e em um Instituto de Zootecnia localizado na região do Vale do Ribeira, adotando-se uma abordagem qualitativa para investigação das rotinas operacionais relacionadas ao gerenciamento do rebanho. A pesquisa envolveu dois produtores com realidades distintas, sendo um pequeno produtor, com rebanho de aproximadamente 12 cabeças, e outro com mais de 400 animais, além de um médico-veterinário especializado que atua no suporte técnico a fornecedores de uma indústria de laticínios da região. Também foram observados os processos de controle zootécnico utilizados pelo Instituto de Zootecnia, permitindo analisar diferentes formas de gerenciamento de informações relacionadas à produção leiteira, reprodução, sanidade e organização do rebanho.

As observações realizadas evidenciaram que nenhum dos produtores utilizava softwares específicos

para bubalinos. Ambos relataram conhecer apenas plataformas desenvolvidas para bovinos, as quais não atendem integralmente às necessidades do manejo bubalino. Entre as limitações identificadas, destacou-se o controle reprodutivo, uma vez que sistemas parametrizados exclusivamente para bovinos podem gerar inconsistências no acompanhamento das búfalas devido às particularidades fisiológicas da espécie.

Além disso, verificou-se que grande parte do gerenciamento das informações era realizada por meio de planilhas eletrônicas segmentadas por áreas temáticas, incluindo pesagem dos animais, produção leiteira, registros reprodutivos, tratamentos sanitários e organização de grupos de manejo. Em alguns casos, as informações encontravam-se distribuídas em diferentes arquivos e abas organizadas por ano, exigindo repetição manual de registros e dificultando a consolidação histórica dos dados. Esse cenário evidenciou problemas relacionados à rastreabilidade das informações, redundância de registros e dificuldade de obtenção de indicadores consolidados sobre o desempenho do rebanho.

Durante a pesquisa de campo, os produtores também demonstraram interesse na utilização de uma solução digital voltada especificamente à bubalinocultura leiteira. Entre as funcionalidades consideradas mais relevantes, destacaram-se a visualização da árvore genealógica dos animais para apoio à seleção genética e uma ferramenta capaz de identificar rapidamente cada animal em campo por meio de dispositivos móveis, permitindo acesso imediato ao prontuário completo do rebanho.

As observações realizadas durante a pesquisa contribuíram diretamente para a definição dos requisitos funcionais da plataforma proposta neste trabalho. Diante desse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento da plataforma Buffs, uma solução multiplataforma voltada ao gerenciamento de bubalinos leiteiros, integrando funcionalidades zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas em um único ambiente digital. Além da centralização das informações, a plataforma incorpora recursos de Inteligência Artificial para predição da produção leiteira, análise genética e geração de alertas automatizados, buscando oferecer suporte tecnológico à tomada de decisão no manejo do rebanho.

Este projeto está alinhado às áreas temáticas definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), atendendo aos eixos de Meio Ambiente (5) e Tecnologia (7). Também contempla as linhas de extensão voltadas ao Desenvolvimento de Produtos (7), Desenvolvimento Tecnológico (10), Gestão do Trabalho (22) e Saúde Animal (43), reforçando a integração entre conhecimento científico, inovação tecnológica e demandas práticas do setor agropecuário [5].

2 Objetivo

Desenvolver uma aplicação multiplataforma voltada à otimização e ao apoio da gestão de bubalinos em propriedades produtoras de leite, centralizando informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas, e incorporando técnicas de Inteligência Artificial para previsão da produção de leite e geração de alertas automatizados. A plataforma fornecerá ao produtor uma visão integrada do desempenho e saúde do rebanho, contribuindo para a eficiência produtiva, redução de perdas de informação e aprimoramento das estratégias de seleção, reprodução e comercialização do leite bubalino.

Para atender às necessidades dos produtores, o sistema implementará funcionalidades que permitam o acompanhamento individualizado de cada animal e o gerenciamento de indicadores-chave de desempenho da fazenda. Entre as principais funções previstas, destacam-se:

- Registrar dados zootécnicos, métricas corporais dos animais, permitindo acompanhamento individual e monitoramento do desenvolvimento do rebanho.
- Controlar informações sanitárias, incluindo vacinas, medicamentos e tratamentos, garantindo rastreabilidade e saúde do rebanho.

- Gerir o ciclo reprodutivo, acompanhando cruzamentos, gestações e partos.
- Monitorar a produção de leite, registrando volumes por animal durante o ciclo produtivo, para análise de desempenho.
- Visualizar a árvore genealógica dos animais, permitindo acompanhar a linhagem e apoiar o controle genético e reprodutivo de matrizes.
- Implementar recursos de Inteligência Artificial para prever a produção individual de leite das fêmeas, classificando o potencial produtivo e gerando alertas inteligentes para suporte à tomada de decisão.
- Gerir a produção e comercialização do leite, controlando volumes vendidos, quantidades aprovadas e reprovadas, além de informações sobre manejo, como distribuição de piquetes e confinamentos.

Essas funcionalidades, integradas em uma única plataforma digital, visam fornecer ao produtor informações precisas e acessíveis, facilitando a tomada de decisões estratégicas e promovendo a modernização da gestão das propriedades que visam a bubalinocultura.

3 Estado da Arte

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma pesquisa sobre trabalhos e projetos correlatos. Observou-se que muitos estudos focam na fase de lactação dos bovinos, tema que, embora semelhante ao abordado neste trabalho, apresenta algumas diferenças em sua abordagem e implementação. Ainda assim, esses projetos fornecem uma base valiosa, uma vez que reforçam a necessidade da aplicação de sistemas informatizados no setor pecuário. A adoção da tecnologia se mostra uma excelente alternativa às práticas ainda comuns em muitas propriedades, como o uso de anotações físicas e planilhas em softwares genéricos. Dessa forma, a literatura existente valida a proposta deste sistema, ao destacar os benefícios da informatização no manejo leiteiro.

O primeiro estudo analisado foi apresentado por [6], que desenvolveu uma plataforma web para o gerenciamento de bovinos, com o intuito de substituir métodos tradicionais utilizados pelos produtores rurais, como planilhas e registros em papel. O sistema foi implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP e a biblioteca Bootstrap, além de empregar o banco de dados MySQL por meio do pacote XAMPP, disponibilizando uma interface responsiva que pode ser acessada também por dispositivos móveis. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se o controle detalhado das informações zootécnicas dos animais, incluindo histórico de saúde, dados reprodutivos para fêmeas, e atributos cadastrais como sexo, raça e data de nascimento. O sistema permite ainda a atualização e remoção de registros individualmente, bem como a visualização do histórico sanitário de cada bovino, promovendo maior organização e segurança no gerenciamento do rebanho. Apesar disso, o projeto apresenta limitações, principalmente no que diz respeito à indisponibilidade de funcionamento em modo offline, impossibilitando seu uso em ambientes rurais sem conectividade a uma rede de internet. Além disso, o artigo destaca que melhorias futuras poderiam incluir a adoção de um servidor de banco de dados mais robusto, visando ampliar a escalabilidade, segurança e estabilidade da solução em cenários reais de produção.

O segundo projeto analisado foi o Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por [7], que consistiu na criação de um sistema voltado ao controle de rebanho bovino leiteiro. O objetivo principal foi oferecer uma solução tecnológica alinhada às reais necessidades do campo, prezando por praticidade, agilidade e eficiência no manejo dos animais. O sistema foi implementado utilizando a linguagem de programação Java, com desenvolvimento realizado na IDE NetBeans e com armazenamento de dados em um banco relacional SQL Server. Entre suas funcionalidades,

destacam-se o controle reprodutivo, a pesagem de leite, a visualização dinâmica de dados e a geração de relatórios. A aplicação foi testada na fazenda Dois Irmãos, onde foram observados resultados significativos. O controle reprodutivo dos bovinos tornou-se mais organizado e eficiente, o processo de pesagem de leite foi automatizado, reduzindo erros comuns no método manual, e as necessidades específicas do proprietário, sobretudo no que se refere à geração de relatórios, foram plenamente atendidas. Além disso, a acessibilidade e a variedade de formas de visualização dos dados facilitaram a administração da propriedade e contribuíram para a tomada de decisões estratégicas. Os resultados obtidos evidenciam o potencial da tecnologia como ferramenta essencial para o avanço da pecuária leiteira.

O terceiro estudo relevante é apresentado por [8], que propôs o desenvolvimento de um web aplicativo denominado *Leite Control*, voltado ao controle da produção leiteira e gestão reprodutiva de gado leiteiro. O trabalho surgiu a partir da identificação de limitações presentes em soluções já existentes no mercado, como interfaces pouco intuitivas, inconsistências em registros de inseminação e a ausência de ferramentas que auxiliem diretamente na tomada de decisão do produtor. Para sua implementação, foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3, JavaScript e o framework React.js, escolhidos por sua compatibilidade com dispositivos móveis, responsividade e ecossistema consolidado. O armazenamento de dados foi realizado em MySQL, complementado pelo uso de *LocalStorage* para manter persistência local e personalização na experiência do usuário. Entre as funcionalidades propostas, destacam-se o gerenciamento do ciclo de vida dos animais e o monitoramento da produção de leite, recursos fundamentais para melhorar a organização do rebanho e otimizar a produtividade. Embora o protótipo tenha demonstrado potencial para atender aos requisitos definidos e contribuir para o aprimoramento dos envolvidos no projeto, o estudo apresenta limitações importantes, como a ausência de testes práticos em propriedades rurais, impossibilitando a validação de sua eficácia em cenários reais e restringindo a análise de desempenho em condições operacionais.

Observa-se que ambos os trabalhos analisados possuem como foco exclusivo a gestão de rebanhos bovinos leiteiros, não contemplando particularidades de outras espécies, como bubalinos, que apresentam características produtivas, sanitárias e reprodutivas distintas. Além disso, as soluções propostas ainda demonstram limitações consideráveis no uso prático, como a dependência de conectividade constante, o predomínio de aplicações web ou desktop que restringem a mobilidade e dificultam o registro de informações em campo, bem como a ausência de validação em propriedades rurais reais, o que compromete a análise de desempenho sob condições operacionais. Outro aspecto observado é a falta de discussão sobre hospedagem e infraestrutura de implantação, não abordando custos operacionais, escalabilidade dos sistemas ou requisitos de disponibilidade. Também se destaca a inexistência de mecanismos baseados em inteligência artificial capazes de apoiar a tomada de decisões estratégicas, detecção precoce de problemas sanitários ou geração de previsões produtivas. Nesse contexto, o presente projeto busca suprir essas lacunas ao propor uma solução híbrida composta por plataforma web e aplicativo mobile, priorizando mobilidade, acessibilidade e autonomia do usuário. Aliada a isso, a integração de modelos de aprendizado de máquina constitui um diferencial técnico relevante, permitindo a emissão de alertas sanitários e previsões de produção leiteira, ampliando o suporte ao manejo e favorecendo decisões fundamentadas em evidências.

4 Metodologia

A plataforma proposta, denominada Buffs, consiste no desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma composta por versões web e mobile, atuando como o principal meio de interação entre o usuário e os dados da propriedade. A aplicação disponibiliza uma interface gráfica intuitiva e orientada a tarefas, permitindo o registro, consulta e análise das informações cadastradas, assegurando controle preciso e acompanhamento em tempo real do rebanho, desde que alimentada continuamente pelo usuário.

A versão mobile, direcionada a funcionários e médicos veterinários, foi projetada com foco na usabilidade em campo, adotando uma interface simplificada, com navegação objetiva e elementos visuais que facilitam a rápida inserção de dados. Nessa aplicação, o usuário pode acessar funcionalidades como registro de ordenhas, acompanhamento do estado sanitário dos animais e consulta rápida ao histórico individual do rebanho, com feedback visual imediato para validação das informações inseridas. Por sua vez, a plataforma web, voltada a gestores e proprietários, apresenta uma interface mais analítica e abrangente, estruturada em painéis organizados que permitem a visualização consolidada dos dados da propriedade. Nessa versão, são disponibilizados recursos como indicadores produtivos, controle de piquetes, inventário do rebanho e acesso detalhado ao histórico de cada animal, possibilitando uma análise estratégica e tomada de decisão baseada em dados.

Ambas as versões atuam de forma integrada, promovendo sincronização automática por meio da infraestrutura de back-end, garantindo consistência e integridade das informações em tempo real, independentemente do dispositivo utilizado. Essa abordagem assegura que os dados coletados em campo sejam imediatamente refletidos nos ambientes de análise gerencial, reduzindo inconsistências e otimizando o processo de gestão da propriedade.

4.1 Fluxo Operacional Completo

Para que o sistema opere de forma coesa e eficiente, toda a infraestrutura da plataforma foi consolidada em um único servidor dedicado, responsável por hospedar e orquestrar todos os seus componentes, conforme ilustrado na Figura 1. Essa decisão arquitetural proporciona maior controle sobre a comunicação entre os serviços, redução de latência entre componentes interdependentes e simplificação do gerenciamento operacional, em contraste com modelos baseados em múltiplos provedores de nuvem independentes.

A interação com o sistema ocorre por dois perfis de usuário. O Usuário Web (Etapa I), que acessa a plataforma pelo navegador por meio da porta externa :9007. O Usuário Mobile (Etapa II), que se comunica diretamente com a API pela porta :9008, sem intermediação de proxy. O frontend web (Etapa III), desenvolvido em Next.js e executado no próprio servidor dedicado fora da Docker Network. Sua disponibilidade é garantida pelo processo PM2¹, que o mantém em execução contínua e realiza o mapeamento da porta interna :3000 para a porta externa :9007. A comunicação entre o frontend e o back-end ocorre por meio de chamadas REST direcionadas à API principal.

Todos os demais serviços de back-end são orquestrados dentro de uma Docker Network² isolada, garantindo comunicação segura e controlada entre os contêineres, sem exposição desnecessária à rede externa. A API principal (Etapa IV), desenvolvida em TypeScript com o framework NestJS. Ela representa o núcleo do sistema e o único ponto de entrada para as requisições dos clientes, sendo responsável por toda a lógica de negócios, autenticação de usuários via JSON Web Token (JWT)³ e roteamento das operações de criação, consulta, atualização e exclusão de registros. Internamente, é o único componente que se comunica diretamente com todos os demais serviços da rede.

O serviço de Inteligência Artificial (Etapa V), denominado buffs-ia e implementado em Python com o framework FastAPI. Este serviço concentra três capacidades analíticas: predição individual da produção leiteira, análise genealógica com cálculo de consanguinidade pelo Coeficiente de Wright e simulação de acasalamentos. O modelo preditivo, baseado no algoritmo Random Forest Regressor, é treinado com dados reais do rebanho durante a fase de construção da imagem

¹Gerenciador de processos para aplicações Node.js, utilizado para manter serviços em execução contínua e reiniciá-los automaticamente em caso de falhas.

²Rede virtual privada utilizada para permitir comunicação segura entre contêineres Docker sem exposição direta à rede externa.

³Padrão de autenticação baseado em tokens criptografados utilizados para validação segura de usuários e permissões de acesso.

Docker, em um processo multi-stage que garante a disponibilidade do artefato gerado desde a inicialização do serviço. Os modelos treinados são persistidos no volume Docker `ia_models`, assegurando sua sobrevivência entre reinicializações dos contêineres. A comunicação entre a API principal e este serviço é autenticada por meio do cabeçalho X-Internal-Key, impedindo acessos não autorizados.

O RabbitMQ⁴ (Etapa VI), um message broker integrado à API principal por meio do protocolo Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)⁵. Sua função é desacoplar operações assíncronas e de maior custo computacional do ciclo de requisição-resposta síncrono da API, garantindo que tarefas como a classificação de prioridade de alertas não bloqueiem o atendimento aos usuários. Os dados de estado do broker são persistidos no volume Docker `rabbitmq_data`, e a fila principal opera com dead-letter exchange para o encaminhamento controlado de mensagens com falha permanente.

O ETL⁶ Worker (Etapa VII), desenvolvido em Go, responsável pelo processamento de importações em lote de dados a partir de arquivos no formato .xlsx. Assim como o serviço de IA, sua comunicação com a API é autenticada via cabeçalho X-Internal-Key. Os arquivos recebidos são armazenados temporariamente no volume Docker `temp/uploads`, compartilhado entre a API e o ETL Worker, sendo descartados após a conclusão do processamento. A inserção dos dados processados no banco ocorre por meio do comando COPY do PostgreSQL, uma operação de bulk insert significativamente mais eficiente do que inserções individuais para grandes volumes de registros.

A API Gemini do Google (Etapa VIII), um serviço externo acessado pela API principal via HTTPS, fora dos limites do servidor dedicado. No contexto da plataforma Bufts, o Gemini é utilizado exclusivamente no sistema de alertas: ao ser criado um novo alerta, a API publica um evento na fila do RabbitMQ; o consumer assíncrono consome essa mensagem e, quando a prioridade não foi atribuída manualmente, envia um prompt estruturado ao modelo gemini-1.5-flash, que retorna a classificação como alta, média ou baixa. Essa integração opera com timeout de dez segundos e, em caso de indisponibilidade, o alerta é mantido sem prioridade sem impacto no fluxo principal.

A camada de persistência (Etapa IX), provida pelo PostgreSQL hospedado externamente na plataforma Supabase, que atua como fonte única de dados (single source of truth) para toda a plataforma. Três fluxos distintos acessam esse banco: a API principal, responsável pelas operações transacionais; o serviço de IA, que realiza leituras dos dados históricos do rebanho para geração das previsões; e o ETL Worker, que executa inserções em massa ao final do processamento de cada importação.

Por fim, o controle de deploy automatizado é realizado por meio do GitHub Actions, que integra diretamente com o servidor dedicado via SSH. A cada push na branch principal, o pipeline compila as imagens Docker dos três serviços: `bufts-api`, `bufts-etl-worker` e `bufts-ia`, transfere os artefatos ao servidor e reinicia todos os contêineres, executando ao final uma verificação de saúde (health check) na API para confirmar a disponibilidade do sistema.

⁴Sistema de mensageria utilizado para comunicação assíncrona entre serviços computacionais.

⁵Protocolo de comunicação utilizado em sistemas de mensageria para troca assíncrona de mensagens entre aplicações.

⁶Processo de Extração, Transformação e Carregamento de dados utilizado para integração e processamento de grandes volumes de informações.

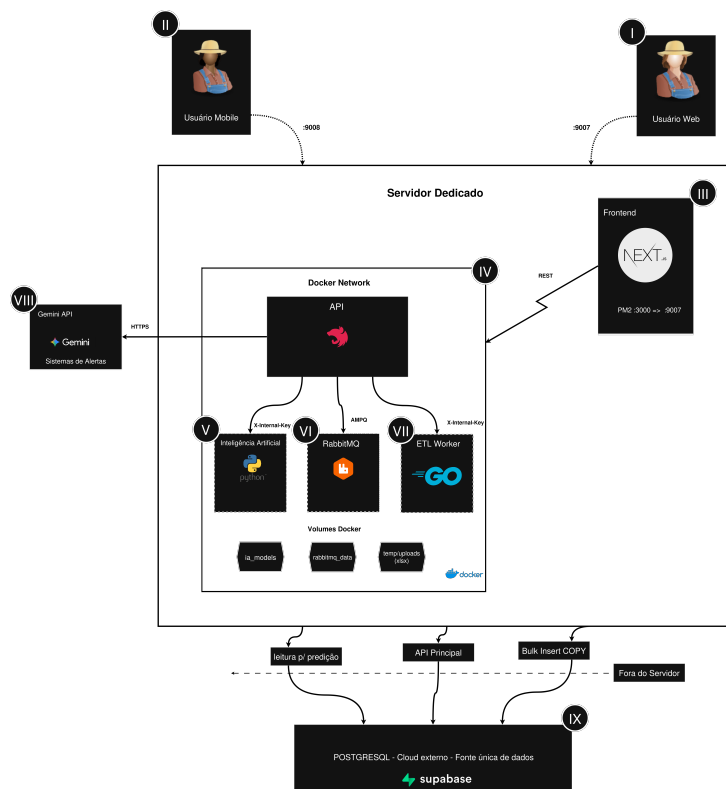


Figura 1: Estrutura de infraestrutura, serviços e comunicação interna da plataforma

4.2 Fluxo Operacional da Aplicação Móvel

Na Figura 2, é possível observar o fluxo operacional desempenhado por funcionários e médicos veterinários ao utilizarem o sistema por meio da aplicação móvel. O processo inicia-se com a autenticação do usuário na plataforma mobile (Etapa I), seguida da comunicação com a API responsável pela validação das credenciais e permissões de acesso (Etapa II).

Após a autenticação, a aplicação realiza o download das informações da propriedade e dos dados correlacionados necessários para o funcionamento do sistema (Etapa III). Essa abordagem permite que os dados permaneçam disponíveis localmente no dispositivo, possibilitando a utilização da plataforma mesmo em ambientes sem acesso à internet. Dessa forma, após a sincronização inicial, o usuário pode utilizar a aplicação em campo de maneira totalmente offline (Etapa IV).

Durante a utilização offline, o sistema permite a realização de diferentes operações relacionadas ao manejo do rebanho. Entre elas, destacam-se o cadastro de novos animais, atualização de prontuários individuais e gerenciamento de informações zootécnicas e sanitárias (Etapas V e VI). A plataforma também disponibiliza um módulo voltado ao controle reprodutivo (Etapa VII), permitindo registrar e atualizar informações relacionadas aos ciclos reprodutivos da propriedade, mantendo o histórico completo de reproduções dos animais.

Quando uma reprodução possui seu status alterado para “Concluída”, indicando a ocorrência de um parto, o sistema automaticamente cria o vínculo do animal ao módulo de Produção de Leite (Etapa VIII). Nesse módulo, são registrados os dados de pesagem e produção leiteira de cada búfala, permitindo o armazenamento contínuo das informações produtivas utilizadas posteriormente em análises estatísticas e modelos preditivos.

Outro módulo relevante da aplicação corresponde ao gerenciamento de piquetes (Etapa IX). Nesse ambiente, o usuário pode visualizar a distribuição dos grupos de animais em um mapa segmentado por áreas coloridas, em que cada cor representa um grupo específico do rebanho, como animais em reprodução, lactação ou período de secagem. Essa visualização facilita o manejo diário da propriedade e auxilia na organização espacial do rebanho. Além da visualização,

o sistema também permite realizar o rotacionamento de piquetes, possibilitando a movimentação dos grupos de animais entre diferentes áreas da propriedade diretamente pelo dispositivo móvel.

Como característica comum entre todos os módulos da aplicação, as informações geradas ou alteradas são inicialmente armazenadas no banco de dados local do dispositivo (Etapa X). Posteriormente, quando o usuário estabelece conexão com uma rede de internet, como uma rede Wi-Fi (Etapa XI), os dados são enviados automaticamente para a API hospedada na nuvem (Etapa XII), onde ocorre a validação e sincronização das informações (Etapa XIII). Esse processo garante que todos os usuários da plataforma tenham acesso aos dados atualizados em tempo real, mantendo a consistência das informações entre os diferentes dispositivos do sistema.

Além disso, a aplicação conta com integração a dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID), utilizados para leitura dos brincos eletrônicos dos animais. Esse recurso atua como mecanismo auxiliar em diferentes módulos do sistema, agilizando a identificação individual dos animais e reduzindo erros operacionais durante as atividades realizadas em campo.

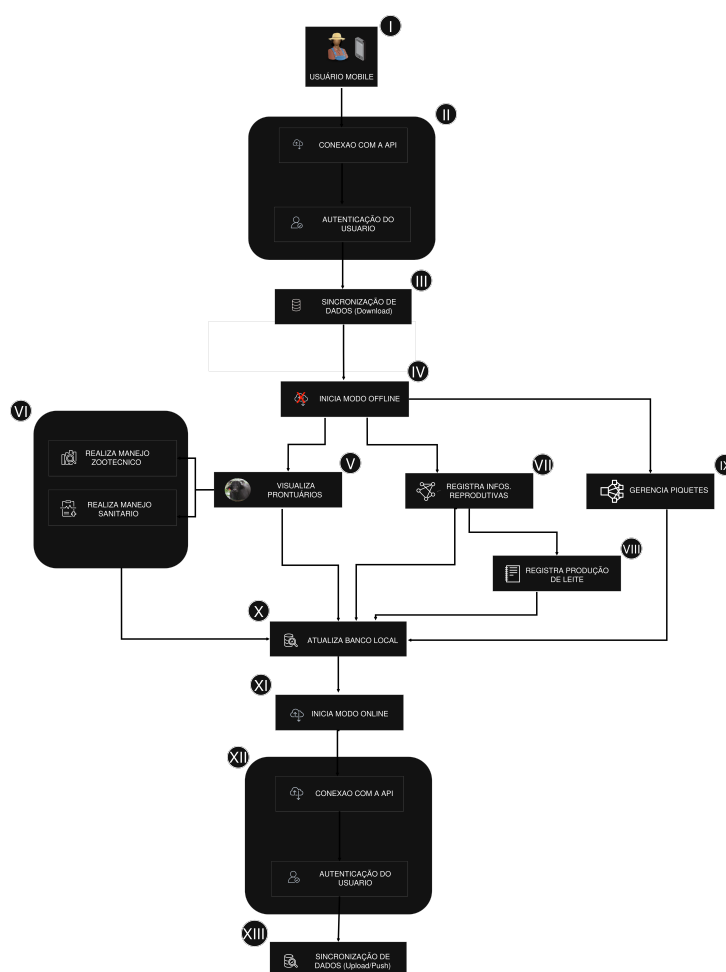


Figura 2: Fluxograma do processo de coleta e processamento de dados realizado pela aplicação móvel.

4.3 Fluxo Operacional da Plataforma Web

Já na Figura 3, é apresentado o fluxo de utilização da plataforma web pelo proprietário ou gestor da propriedade. Assim como ocorre na aplicação móvel, a plataforma web realiza inicialmente a comunicação com a API para autenticação e validação do usuário (Etapa II). Considerando que um mesmo usuário pode possuir acesso a diferentes propriedades, o sistema disponibiliza inicialmente uma etapa de seleção da propriedade desejada (Etapa III), permitindo que as

informações sejam carregadas de forma individualizada.

Após a seleção da propriedade, o usuário é direcionado ao painel principal da plataforma, representado por um *dashboard* interativo (Etapa IV). Nesse ambiente, são exibidos indicadores gerais relacionados ao desempenho da propriedade, incluindo métricas produtivas, sanitárias, reprodutivas e operacionais. O *dashboard* atua como elemento central da plataforma, consolidando informações provenientes dos diferentes módulos do sistema e permitindo uma visualização rápida e estratégica da situação do rebanho.

A plataforma também disponibiliza um módulo de gerenciamento da propriedade (Etapa V), no qual podem ser configuradas informações administrativas e operacionais. Integrado a esse módulo, encontra-se o sistema de controle de piquetes (Etapa VI), responsável pelo cadastro dos grupos de animais, definição de cores para identificação visual e demarcação das áreas da propriedade em um mapa interativo. Essa funcionalidade facilita a organização espacial do rebanho e auxilia no manejo diário dos animais.

Outro recurso disponível é o módulo de gestão de rebanho (Etapa VII), que permite acompanhar o desenvolvimento individual dos animais da propriedade. Por meio desse módulo, o usuário pode acessar o prontuário completo de cada animal (Etapa VIII), contendo informações zootécnicas, sanitárias, produtivas e reprodutivas, além da visualização da árvore genealógica utilizada no acompanhamento genético do rebanho.

No módulo de produção leiteira (Etapa IX), o gestor pode acompanhar indicadores relacionados ao desempenho produtivo da propriedade, identificando animais com maior ou menor produtividade, tanto de forma geral quanto individualizada. O sistema também disponibiliza análises históricas mensais e anuais, permitindo acompanhar tendências produtivas ao longo do tempo.

A plataforma dispõe ainda de um módulo de histórico reprodutivo (Etapa X), responsável pelo acompanhamento completo das reproduções realizadas na propriedade. Nesse ambiente, o usuário pode analisar taxas de sucesso reprodutivo, acompanhar o histórico dos animais e identificar os melhores reprodutores e matrizes do rebanho.

Complementando esse processo, o sistema conta com um módulo de predição genética (Etapa XI), integrado à Inteligência Artificial desenvolvida pelo grupo, no qual é possível realizar simulações de cruzamentos entre búfalos e búfalas. O sistema utiliza as árvores genealógicas para verificar possíveis relações de consanguinidade e, quando não identificadas restrições genéticas, apresenta estimativas relacionadas ao potencial produtivo do cruzamento, especialmente para futuras fêmeas do rebanho. A partir da análise das informações históricas, produtivas e genéticas do rebanho, o módulo auxilia o usuário na identificação de combinações com maior potencial produtivo, atuando como ferramenta de apoio ao planejamento genético da propriedade.

Outro componente relevante da plataforma corresponde ao módulo de controle industrial (Etapa XIII), utilizado para cadastrar as indústrias responsáveis pela coleta do leite produzido na propriedade. Nesse ambiente, é possível registrar e acompanhar os resultados das coletas realizadas, identificando aprovações ou reprovações do leite fornecido, permitindo uma análise mais detalhada da qualidade da produção e do desempenho geral da propriedade.

Todos os módulos da plataforma encontram-se integrados ao *dashboard* principal, contribuindo continuamente para a atualização dos indicadores apresentados ao gestor. Dessa forma, a plataforma web atua como um ambiente centralizado de análise e tomada de decisão, permitindo que o usuário acompanhe, em tempo real, diferentes aspectos operacionais e estratégicos da propriedade rural.

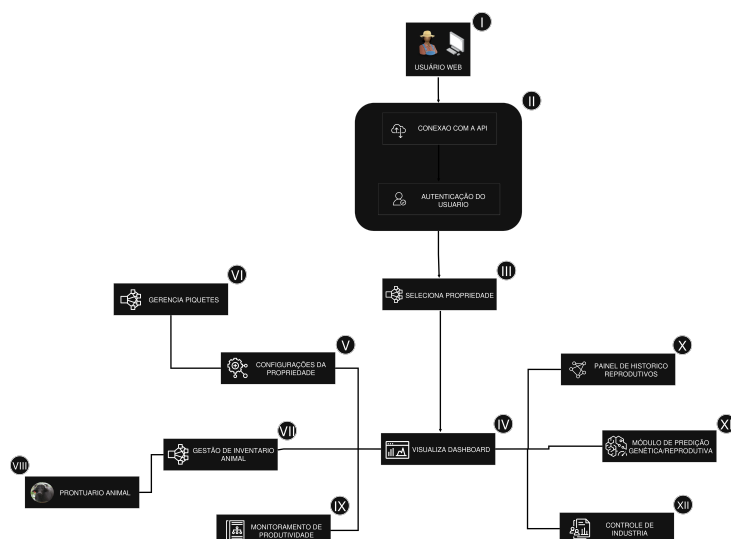


Figura 3: Fluxograma do processo de coleta e processamento de dados realizado pela plataforma web.

5 Resultados e Discussões

Para avaliar o desempenho da Inteligência Artificial (IA) desenvolvida, foram realizadas análises comparativas entre as estimativas geradas e os valores reais de produção leiteira. O modelo baseado no algoritmo *Random Forest Regressor*⁷ foi avaliado por meio do coeficiente de determinação (R^2)⁸, obtendo-se o valor de 0,73.

Conforme apresentado na Figura 4, observa-se concentração significativa dos pontos próximos à diagonal $y = x$, indicando aderência satisfatória entre os valores reais e estimados. A diagonal em vermelho representa o comportamento ideal da regressão, no qual os valores previstos coincidem exatamente com os valores observados.

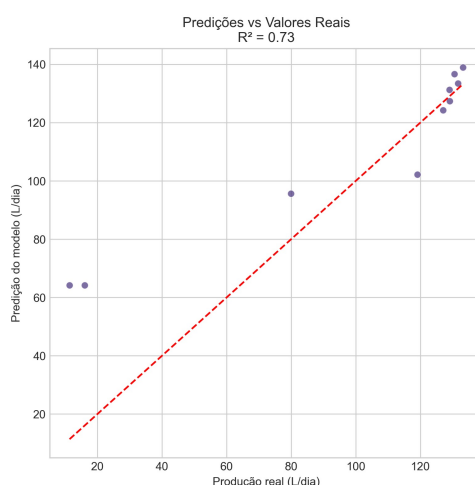


Figura 4: Dispersão entre os valores reais e as estimativas do modelo de regressão para a produção leiteira

⁷Algoritmo de aprendizado de máquina baseado em múltiplas árvores de decisão, utilizado para tarefas de regressão e predição numérica.

⁸Métrica estatística utilizada para avaliar o quanto um modelo consegue explicar a variabilidade dos dados observados.

Nota-se também maior concentração de pontos próximos à diagonal em faixas produtivas mais elevadas. Esse comportamento está associado à distribuição dos dados utilizados durante o treinamento, uma vez que o conjunto de dados apresentou maior quantidade de amostras relacionadas a búfalas com médias produtivas superiores. Dessa forma, a IA tende a apresentar maior precisão em cenários mais representados no conjunto de treinamento, refletindo diretamente na sua capacidade de generalização para esses padrões produtivos.

Os resultados demonstram que o sistema preditivo foi capaz de explicar aproximadamente 73% da variabilidade observada na produção leiteira, evidenciando desempenho satisfatório para o contexto proposto e fornecendo estimativas consistentes para apoio ao manejo do rebanho.

Além da análise do desempenho geral do algoritmo, também foi avaliada a importância das variáveis utilizadas durante o treinamento da IA. Para a geração das estimativas, foram utilizados atributos relacionados ao histórico produtivo e às características zootécnicas dos animais, incluindo dias em lactação final (*dias_em_lactacao_final*), produção média inicial da lactação (*producao_media_inicial_lact*), produção média histórica (*producao_media_historica*), idade da mãe em anos (*idade_mae_anos*), estação do ano (*estacao*) e idade ao primeiro parto em dias (*idade_primeiro_parto_dias*). Conforme apresentado na Figura 5, os resultados demonstraram que os atributos com maior influência nas estimativas foram os dias em lactação final, com índice de importância de 0,4857, e a produção média inicial da lactação, com 0,4728. As demais variáveis apresentaram menor contribuição relativa no processo preditivo, incluindo a produção média histórica (0,0164), idade da mãe em anos (0,0106) e estação do ano (0,0072).

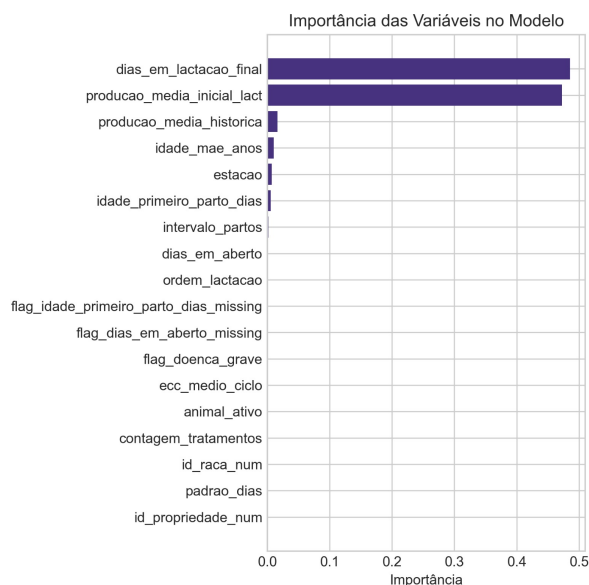


Figura 5: Importância das variáveis no modelo de regressão para a produção leiteira

Os resultados indicam que variáveis diretamente relacionadas ao estágio atual da lactação e ao desempenho produtivo recente do animal possuem maior relevância para a estimativa da produção leiteira. Em contrapartida, atributos históricos e ambientais apresentaram menor impacto individual no algoritmo, embora continuem contribuindo para a composição geral das estimativas realizadas pela IA.

Além dos resultados obtidos pelo sistema preditivo, observou-se que os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados por meio da implementação integrada dos diferentes módulos da plataforma Buffs. O sistema desenvolvido foi capaz de centralizar informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas em uma única plataforma digital, permitindo que os dados do rebanho fossem registrados, consultados e analisados de forma estruturada tanto na aplicação web quanto na aplicação móvel.

As funcionalidades implementadas possibilitaram o acompanhamento individualizado dos animais, incluindo controle sanitário, gerenciamento reprodutivo, monitoramento da produção leiteira, visualização da árvore genealógica e gerenciamento de piquetes por meio de mapas interativos. Além disso, a plataforma permitiu o funcionamento offline da aplicação móvel, possibilitando que informações fossem registradas diretamente em campo e sincronizadas posteriormente com a infraestrutura em nuvem, característica relevante para propriedades rurais com limitação de conectividade.

No contexto das operações realizadas em campo, a integração com dispositivos RFID também contribuiu para otimizar a identificação individual dos animais, reduzindo erros operacionais e aumentando a agilidade no registro das informações. Paralelamente, os módulos de IA desenvolvidos permitiram tanto a geração de estimativas relacionadas à produção leiteira quanto análises voltadas ao suporte genético e à identificação automatizada de situações que demandam atenção no rebanho.

A utilização de dados reais fornecidos pelo Instituto de Zootecnia permitiu validar a integração entre os diferentes componentes do sistema e demonstrou a viabilidade prática da solução desenvolvida.

Os resultados obtidos demonstram que a plataforma apresenta potencial como ferramenta de apoio à gestão zootécnica na bubalinocultura leiteira, contribuindo para a centralização de informações, automatização de processos operacionais e suporte à tomada de decisão baseada em dados.

6 Conclusão

O desenvolvimento da plataforma Buffs demonstrou avanços significativos na organização e no gerenciamento das informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas do rebanho bubalino. Ao substituir planilhas eletrônicas e registros manuais, o sistema oferece uma interface simplificada e intuitiva, permitindo que os usuários registrem, consultem e analisem informações de forma ágil e estruturada. Essa abordagem contribui para a redução de erros operacionais, aumento da consistência dos dados e facilidade de acesso ao histórico completo de cada animal.

A separação de funcionalidades entre as plataformas web e mobile demonstrou potencial para atender diferentes perfis de usuários dentro da propriedade rural. Entretanto, a aplicação móvel possui atualmente como limitação sua disponibilidade restrita ao sistema operacional Android, o que pode impactar a adoção da solução em ambientes com dispositivos heterogêneos.

O sistema foi populado com dados reais fornecidos pelo Instituto de Zootecnia, possibilitando validar o funcionamento da plataforma e a integração entre seus diferentes componentes. No entanto, ressalta-se a necessidade de avaliações prolongadas em ambiente de produção, considerando que o crescimento contínuo do volume de dados pode exigir análises futuras relacionadas ao desempenho da infraestrutura e aos custos operacionais em larga escala.

A Inteligência Artificial (IA), implementada por meio do algoritmo *Random Forest Regressor*, foi utilizada para gerar estimativas da produção leiteira individual dos animais com base em informações históricas e características zootécnicas do rebanho. O modelo alcançou coeficiente de determinação (R^2) de 0,73, demonstrando capacidade satisfatória de explicação da variabilidade observada nos dados. Os resultados obtidos indicam que a abordagem apresenta potencial como ferramenta de apoio ao manejo produtivo, fornecendo estimativas consistentes sem substituir a análise técnica realizada pelo gestor ou médico-veterinário.

Dessa forma, o projeto Buffs apresenta-se como uma solução tecnológica promissora para a bubalinocultura leiteira, contribuindo para a modernização da gestão rural por meio da integração entre coleta de dados, processamento automatizado de informações e suporte à tomada de decisão baseada em dados.

Como trabalhos futuros, destacam-se a ampliação da compatibilidade da aplicação móvel para outros sistemas operacionais, a realização de testes prolongados em propriedades rurais e

a incorporação de novos modelos de IA, visando aumentar a precisão das estimativas e ampliar a capacidade analítica da plataforma.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

- [1] A. A. SANTIAGO, “Introdução dos búfalos no brasil,” Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Tech. Rep., 2016.
- [2] IBGE. (2023) Rebanho de bubalinos (búfalos). Tamanho do rebanho - 1.672.956 Cabeças. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/bubalinos/br>
- [3] M. R. F. Naiara Zoccal Saraiva, José Ribamar Felipe Marques, “Manejo reprodutivo de búfalos com o uso de biotécnicas da reprodução,” Embrapa, Belém, PA, Tech. Rep. ISSN 1983-0513, 5 2019.
- [4] J. R. F. MARQUES, *Criação de búfalos*, ser. Coleção criar, 5. Brasília, DF: Embrapa-SPI, 1998, classificação zoológica dos búfalos; Raças; Produção de leite; Produção de carne; Manejo sanitário; Alimentação e nutrição; Instalações zootécnicas (carne/leite); Tração animal; Produtos derivados do leite da búfala; Peculiaridades dos búfalos.
- [5] F. de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), “Forproex e renex,” <https://www.ufmg.br/proex/renex/index.php/apresentacao/forproex-e-renex>, 2025.
- [6] J. M. SCHÄFFER, “ProtÓtipo de um sistema web para gestÃO e controle dos bovinos,” Master’s thesis, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, 11 2021.
- [7] P. C. Oliveira, “Software para controle de rebanho bovino leiteiro,” *Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás*, p. 64, 3 2017.
- [8] R. L. S. O. Daniel F. Lima, Teodoro P. Marques, “Leite cowtrol: Controle de produÇÃO de leite e reproduÇÃO de gado,” Master’s thesis, 8 2023.